



OSR ehsm_image_tool 使用说明

使用示例

版本	1.0.0
作者	固件开发组
部门	OSR IP
日期	2025 - 09 - 22
分类	用户手册

Copyright Notice and Proprietary Information Notice

Copyright © 2014 - 2025 Open Security Research, Inc. All rights reserved. This documentation contains confidential and proprietary information that is the property of Open Security Research, Inc. The documentation is transported under a license agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the license agreement. No part of the software and documentation may be reproduced, transmitted, translated, distributed, disclosed, announced or copied in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without prior written permission of Open Security Research, Inc., or as expressly provided by the license agreement.

版权声明和专有信息声明

版权所有 © 2014 - 2025 深圳市纽创信安科技开发有限公司 保留所有权利。本文档包含机密和专有信息，属于深圳市纽创信安科技开发有限公司的财产。该文档根据对应的许可协议传播，且只能根据许可协议的条款使用或复制。未经深圳市纽创信安科技开发有限公司事先书面许可或经许可协议明确规定，该文档和对应软件的全部或任何部分均不得以任何形式或方式（电子的，机械的，手动的，光学的或其他的）被复制、传播、翻译、分发、披露、宣布或抄袭。

修订历史

版本	修改日期	描述
1.0.0	2025-09-22	初版

目录

1 简介	5
2 快速入门	6
2.1 环境准备	6
2.2 第一个启动镜像	6
2.2.1 生成测试镜像 (naked 镜像)	6
2.2.2 生成加密签名镜像	6
2.3 第一个升级镜像	6
2.4 验证和调试	7
2.4.1 查看详细日志	7
2.4.2 生成 C 数组文件	7
2.5 常见问题	7
3 密钥格式	8
3.1 示例	8
3.2 密钥兼容性	9
4 VERSION_COUNTER 定义	10
5 生成 secure-boot image	11
6 生成 secure-upgrade image	13

1 简介

eHSM 镜像生成工具。

支持生成以下两种镜像：

- secure-boot image: 安全启动镜像，由 eHSM 验证并加载的代码镜像
- secure-upgrade image: 安全升级镜像，由 eHSM 进行升级处理并转换成 secure-boot image 的升级用镜像

关于以上镜像的详细描述，请参考 eHSM BootLoader TRM 文档。

2 快速入门

本章节将引导新用户快速上手使用 ehsm_image_tool。

2.1 环境准备

在开始之前，请确保您的环境满足以下要求：

- Windows 环境下建议使用 Git Bash
- 准备一个测试用的二进制文件（如 `test_fw.bin`）
- 准备好 ehsm_image_tool 可执行程序

2.2 第一个启动镜像

2.2.1 生成测试镜像（naked 镜像）

最简单的方式是生成一个不加密、不签名的测试镜像：

```
1| ehsm_image_tool boot test_fw.bin -o my_first_boot_image.bin
```

这会生成一个名为 `my_first_boot_image.bin` 的启动镜像，适用于开发和测试环境。

2.2.2 生成加密签名镜像

对于产品环境，您需要使用加密和签名：

```
1| # 定义密钥变量（实际使用时请替换为您自己的密钥）
2|
SM2_KEY="sm2:0428F01618BAC2FA8D69FC5FC4DD18207476215FA3E3B472E024687A73E25F9C3755293EF9E995C748A42BD2B8759150"
3| SM4_KEY="sm4:32BB3737FB468C4B6AC9D84C1661737D"
4| VERSION="01000000000000000000000000000000"
5|
6| # 生成加密并签名的启动镜像
7| ehsm_image_tool boot test_fw.bin \
8|   --sign-key "$SM2_KEY" \
9|   --enc-key "$SM4_KEY" \
10|  --version-counter "$VERSION" \
11|  --image-type ehsm-ehsmkey \
12|  -o secure_boot_image.bin
```

2.3 第一个升级镜像

升级镜像用于固件的安全升级过程：

```
1| # 使用相同的密钥生成升级镜像
2| ehsm_image_tool upgrade test_fw.bin \
3|   --upgrade-sign-key "$SM2_KEY" \
```

```
4|  --sign-key "$SM2_KEY" \  
5|  --upgrade-enc-key "$SM4_KEY" \  
6|  --version-counter "$VERSION" \  
7|  --image-type ehsm-ehsmkey \  
8|  -o secure_upgrade_image.bin
```

2.4 验证和调试

2.4.1 查看详细日志

如果遇到问题，可以开启调试日志：

```
1| ehsm_image_tool --log-level debug boot test_fw.bin -o debug_image.bin
```

2.4.2 生成 C 数组文件

如果需要将镜像嵌入到 C 代码中：

```
1| ehsm_image_tool boot test_fw.bin -o embedded_image.bin --dump-carray
```

这会同时生成 `embedded_image.bin` 和 `embedded_image.c` 文件。

2.5 常见问题

1. 密钥格式错误：确保密钥按照 `算法:十六进制值` 的格式提供
2. 版本号错误：版本号必须是 16 字节长度
3. 文件权限：确保对输入和输出目录有读写权限

3 密钥格式

工具的多个命令行参数会要求输入密钥，密钥的基本格式为：ALGO:VALUE，其中ALGO为算法名，VALUE为密钥值（HEX 格式）

支持的算法类型:

- RSA2048: 格式为 64 字节 E 值 +256 字节 N 值 +256 字节 D 值
- RSA3072: 格式为 64 字节 E 值 +384 字节 N 值 +384 字节 D 值
- ECC-P256R1: 格式为 64 字节公钥值 +32 字节私钥值
- SM2: 格式为 65 字节公钥值(第 1 个字节为 04) +32 字节私钥值
- AES128: 格式为 16 字节密钥值
- AES256: 格式为 32 字节密钥值
- SM4: 格式为 16 字节密钥值

3.1 示例

注意: 下列示例密钥值为显示完整可能分成了多行, 实际使用时整个密钥数据是在命令行中的单个参数中, 不要换行。

- RSA 密钥:

[illegible]

- AES 密钥

```
1| aes128:9FEBA879C596E5022C22C1EA76260EF3
2| aes256:9FEBA879C596E5022C22C1EA76260EF39FEBA879C596E5022C22C1EA76260EF3
```

- SM4 密钥

```
1| sm4:9FEBA879C596E5022C22C1EA76260EF3
```

- SM2 密钥

```
1| sm2:0428F01618BAC2FA8D69FC5FC4DD18207476215FA3E3B472E024687A73E25F9C3755293EF9E9
2| 95C748A42BD2B87591502507D90457EB575BC577405F61758E12F906DB4C16F922728B991C10442E
3| 8638E478E2266EC96C1F13A7FCE0F8A80D911D
```

- ECC-P256R1 密钥

```
1| ecc256:B89755EE83ED9079AA816FAA186AB5009D7289CA347193416755D041ED0E2D4CAA61B0E8
2| 2875B5CFB0208A7F250A2203190617D8BDF6B4205D0E738E4EDE742BFD8562DF4EB8E1EB17ECF4CA
3| 3292DB61943A6684C8A9A3E3A601E47DDF0A7539
```

3.2 密钥兼容性

不同算法的密钥不能随意组合，必须遵循以下兼容性规则：

密码体系	签名算法	加密算法
国际	RSA2048/RSA3072/ECC-P256R1	AES128/AES256
国密	SM2	SM4
全对称	AES128/AES256/SM4	AES128/AES256/SM4 (应与签名算法相同)

- **重要提示：**签名密钥和加密密钥必须属于同一密码体系，不能混用！
- 默认使用的 HASH 算法如下（无法在命令行中指令）：
 - RSA/ECC 签名算法：使用 SHA-256 算法
 - SM2 签名算法：使用 SM3 算法

4 VERSION_COUNTER 定义

工具的命令行参数中会要求提供一个 VERSION_COUNTER。VERSION_COUNTER 是一个 16 字节的数据，用于管理固件的版本升级，由于 OTP 单向修改的原因，对这个数有一定的要求。

假设 OTP 的默认值为 0，只能修改为 1，则：

- 16 字节的数据作为一个小端序的大数
- 大数从 0 开始向上增加，每次从最低的为 0 的位变为 1
- 升级时 VERSION_COUNTER 必须大于 OTP 中记录的 VERSION_COUNTER 才能成功
- 总共支持 128 个版本

例：

版本	大数值	存储值（命令行参数中使用）
1	0x00000000000000000000000000000001	01000000000000000000000000000000
2	0x00000000000000000000000000000003	03000000000000000000000000000000
15	0x0000000000000000000000000000007F	7F000000000000000000000000000000
64	0x0000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF	FFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000
128	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

如果 OTP 的默认值是 1，只能修改为 0，则上述数据内容取反即可，即：

版本	大数值	存储值（命令行参数中使用）
1	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	FEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC	FCFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
15	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80	80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
64	0xFFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000	0000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF
128	0x00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000

5 生成 secure-boot image

使用命令 `ehsm_image_tool boot` 来生成 secure-boot image。

可使用 `ehsm_image_tool boot --help` 来获取命令行参数帮助信息：

```

1| usage: ehsm_image_tool.exe boot [-h] [--out OUT] [--sign-key SIGN_KEY] [--iv IV]
2|                                     [--enc-key ENC_KEY] [--version-counter
VERSION_COUNTER]
3|                                     [--image-type {ehsm-ehsmkey,soc-socket,soc-ehsmkey}]
4|                                     bin
5| positional arguments:
6|   bin                  the input binary file
7|
8| options:
9|   -h, --help            show this help message and exit
10|  --out OUT, -o OUT      the output binary file path, default is secure-boot-
11|                          image.bin
12|  --sign-key SIGN_KEY, -s SIGN_KEY
13|                          key to make signature or CMAC for secure-boot image,
14|                          format: ALGO:VALUE, support rsa2048, sm2, aes128 and
15|                          sm4. Generate naked image if not given.
16|  --iv IV, -i IV         IV for code encryption, 16 bytes hex value, use random
17|                          IV if not given
18|  --enc-key ENC_KEY, -e ENC_KEY
19|                          key to encrypt code data, format: ALGO:VALUE, support
20|                          aes128 and sm4, do not encrypt if not given.
21|  --version-counter VERSION_COUNTER, -c VERSION_COUNTER
22|                          image version counter, 16 bytes hex value, will be
23|                          ignored if --sign-key not given (naked format).
24|
25|  --image-type {ehsm-ehsmkey,soc-socket,soc-ehsmkey,patch-ehsmkey}, -t {ehsm-
ehsmkey,soc-socket,soc-ehsmkey,patch-ehsmkey}
26|                          image type
27|  --extra-data EXTRA_DATA, -d EXTRA_DATA
28|                          set extra-data to specified position in sec-boot image,
29|                          before generate signature, format: OFFSET:VALUE. Do not
30|                          set this arg unless you know what you are doing!
31|  --dump-carray, -A      dump C array to a file with the same name as the output
32|                          binary file but with a .c suffix

```

关键参数说明：

- `--sign-key`: 对镜像进行签名密钥的密钥值，可以是所有 4 种支持的密钥类型。如果是 RSA 或 SM2，则会生成签名，如果是 AES 或 SM4，则会生成对应的 CMAC 值
 - 如果 `--sign-key` 没有指定，则会生成 naked 镜像，用于测试

- `--enc-key`: 用于加密 secure-boot image 中 code 区的对称密钥值, 只能是 AES 或 SM4, 且必须与 `--sign-key` 指定的密钥属于同一体系 (国密或国际), 如果不指定此参数, 则生成的镜像不会加密 code 区, 且镜像的 `Plain_Flag` 字段值为 1
- `--iv`: 加密 code 区的 IV 值, 如果不指定, 会使用随机数
- `--version-counter`: 16 字节的 FW 版本计数
- `--image-type`: 镜像类型, 分为四种:
 - eHSM FW 镜像 (必须使用 eHSM 密钥加密并签名)
 - SOC FW 镜像 (使用 SOC 密钥加密并签名)
 - SOC FW 镜像 (使用 eHSM 密钥加密并签名)
 - Patch 镜像 (必须使用 eHSM 密钥加密并签名)
- `--extra-data`: 通过指定 的方式来强制指定镜像中的数据
- `--dump-carrray`: 将镜像数据输出为 C 的数组, 文件名与输出的 bin 文件相同, 除了后缀为 .c

示例:

```
1| ehsm_image_tool boot --sign-key sm4:568EF568AE7E96C3D01AAB91117FF0F1 --enc-key  
sm4:9FEBA879C596E5022C22C1EA76260EF3 --iv 5ED24925293ACB755C50D8B263A2A3CC --version-  
counter FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ehsm_fw.bin --out ehsm_fw_boot_image.bin
```

如果想生成 naked 镜像, 执行:

```
1| ehsm_image_tool boot ehsm_fw.bin --out ehsm_fw_naked_image.bin
```

6 生成 secure-upgrade image

secure-upgrade image 是对 secure-boot image 明文镜像进行加密, 再生成新的镜像头并做签名。

使用命令 `ehsm_image_tool upgrade` 来生成 secure-boot image。

可使用 `ehsm_image_tool upgrade --help` 来获取命令行参数帮助信息:

```

1| usage: ehsm_image_tool.exe upgrade [-h] [--out OUT] --upgrade-sign-key
2|                                     UPGRADE_SIGN_KEY --sign-key SIGN_KEY [--iv IV]
3|                                     --upgrade-enc-key UPGRADE_ENC_KEY
4|                                     --version-counter VERSION_COUNTER
5|                                     [--image-type {ehsm-ehsmkey,soc-socket,soc-
ehsmkey}]
6|                                     [--plain-boot-image]
7|                                     bin
8|
9| positional arguments:
10|  bin                    the input binary file
11|
12| options:
13|  -h, --help            show this help message and exit
14|  --out OUT, -o OUT    the output binary file path, default is secure-upgrade-
15|                        image.bin
16|  --upgrade-sign-key UPGRADE_SIGN_KEY, -u UPGRADE_SIGN_KEY
17|                        key to make signature or CMAC for secure-upgrade image,
18|                        format: ALGO:VALUE, support rsa2048, sm2, aes128 and
19|                        sm4.
20|  --sign-key SIGN_KEY, -s SIGN_KEY
21|                        key to make signature or CMAC for secure-boot image,
22|                        format: ALGO:VALUE, support rsa2048, sm2, aes128 and
23|                        sm4.
24|  --iv IV, -i IV        upgrade encrypt IV, 16 bytes hex value, use random IV
25|                        if not given
26|  --upgrade-enc-key UPGRADE_ENC_KEY, -e UPGRADE_ENC_KEY
27|                        key to encrypt secure-boot image, format: ALGO:VALUE,
28|                        support aes128 and sm4.
29|  --version-counter VERSION_COUNTER, -c VERSION_COUNTER
30|                        image version counter, 16 bytes hex value, will be
31|                        ignored if sign-key not given
32|  --image-type {ehsm-ehsmkey,soc-socket,soc-ehsmkey,patch-ehsmkey}, -t {ehsm-
ehsmkey,soc-socket,soc-ehsmkey,patch-ehsmkey}
33|                        image type
34|  --plain-boot-image, -p
35|                        Set secure-boot image's plain_flag, this flag does not
36|                        disable encryption of secure-upgrade image, but checked
37|                        by eHSM when upgrading firmware and generating secure-
38|                        boot image.
39|  --extra-boot-data EXTRA_BOOT_DATA, -d EXTRA_BOOT_DATA

```

```

40|                                     set extra-data to specified position in sec-boot image,
41|                                     before generate signature, format: OFFSET:VALUE. Do not
42|                                     set this arg unless you know what you are doing!
43|  --extra-upgrade-data EXTRA_UPGRADE_DATA, -U EXTRA_UPGRADE_DATA
44|                                     set extra-data to specified position in sec-upgrade
45|                                     image, before generate signature, format: OFFSET:VALUE.
46|                                     Do not set this arg unless you know what you are doing!
47|  --dump-carray, -A                 dump C array to a file with the same name as the output
48|                                     binary file but with a .c suffix

```

关键参数说明:

- `--upgrade-sign-key`: 用于对 secure-upgrade image 进行签名密钥的密钥值, 可以是所有 4 种支持的密钥类型。如果是 RSA 或 SM2, 则会生成签名, 如果是 AES 或 SM4, 则会生成对应的 CMAC 值, 必须提供此密钥
- `--upgrade-enc-key`: 用于加密 secure-upgrade image 中 secure-boot image 区的对称密钥值, 只能是 AES 或 SM4, 且必须与 `--upgrade-sign-key` 指定的密钥属于同一体系 (国密或国际), 必须提供此密钥, 且必须与 `--upgrade-sign-key` 指定的密钥属于同一体系 (国密或国际)
- `--sign-key`: 对 secure-boot image 进行签名密钥的密钥值, 可以是所有 4 种支持的密钥类型。如果是 RSA 或 SM2, 则会生成签名, 如果是 AES 或 SM4, 则会生成对应的 CMAC 值, 必须提供此密钥, 且必须与 `--upgrade-sign-key` 指定的密钥属于同一体系 (国密或国际)
- `--iv`: 加密 secure-boot image 区的 IV 值, 如果不指定, 会使用随机数
- `--version-counter`: 16 字节的 FW 版本计数
- `--image-type`: 镜像类型, 分为四种:
 - eHSM FW 镜像 (必须使用 eHSM 密钥加密并签名)
 - SOC FW 镜像 (使用 SOC 密钥加密并签名)
 - SOC FW 镜像 (使用 eHSM 密钥加密并签名)
 - Patch 镜像 (必须使用 eHSM 密钥加密并签名)
- `--plain-boot-image`: 指定 secure-boot image 的 `Plain_Flag` 为 1, 表示不加密, 这样 eHSM 在升级时不会给解出来的 secure-boot image 再次加密。注意, 这里影响的是 eHSM 处理 secure-upgrade image 时的逻辑; 本工具生成 secure-upgrade image 时, 不会对预生成的 secure-boot image 中的 code 区做加密, 而是使用 `upgrade-enc-key` 对整个 secure-boot image 做加密, 详见 TRM 文档
- `--extra-boot-data`: 通过指定 的方式来强制指定 sec-boot 镜像中的数据
- `--extra-upgrade-data`: 通过指定 的方式来强制指定 sec-upgrade 镜像中的数据
- `--dump-carray`: 将镜像数据输出为 C 的数组, 文件名与输出的 bin 文件相同, 除了后缀为 .c

示例:

```

1| ehsm_image_tool upgrade --upgrade-sign-key sm4:EC758352FD93A65BFF7A8D8ED9193277 --
sign-key sm4:568EF568AE7E96C3D01AAB91117FF0F1 --upgrade-enc-key
sm4:9FEBA879C596E5022C22C1EA76260EF3 --iv 5ED24925293ACB755C50D8B263A2A3CC --version-
counter FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ehsm_fw.bin --out ehsm_fw_upgrade_image.bin

```